Proportional und Antiproportional

Vorderseite	Rückseite
Was bedeutet proportionaler Zusammenhang?	Ein proportionaler Zusammenhang liegt vor, wenn zwei Größen so zueinander in Beziehung stehen, dass sie sich im gleichen Verhältnis ändern. Verdoppelt sich eine Größe, verdoppelt sich auch die andere.
Wie erkennt man eine proportionale Zuordnung anhand von Zahlenwerten?	Man erkennt eine proportionale Zuordnung, wenn der Quotient aus zwei Größen immer gleich ist. Das heißt, die Größen verhalten sich zueinander wie ein konstanter Faktor.
Was ist eine antiproportionale Zuordnung?	Eine antiproportionale Zuordnung liegt vor, wenn das Produkt aus zwei Größen konstant ist. Wenn eine Größe größer wird, wird die andere kleiner, sodass das Produkt gleich bleibt.
Gib ein Beispiel für eine proportionale Beziehung im Alltag.	Ein Beispiel ist der Preis von Äpfeln: Wenn der Preis pro Kilogramm feststeht, kostet die doppelte Menge auch den doppelten Preis.
Gib ein Beispiel für eine antiproportionale Beziehung im Alltag.	Ein Beispiel ist die Fahrzeit bei konstanter Strecke: Fährt man schneller, verkürzt sich die benötigte Zeit; das Produkt aus Geschwindigkeit und Zeit bleibt konstant.
Wie lautet die Formel für eine proportionale Beziehung zwischen zwei Größen x und y?	Die Formel lautet $y = k \cdot x$, wobei k der Proportionalitätsfaktor ist.

Wie lautet die Formel für eine antiproportionale Beziehung zwischen zwei Größen x und y?	Die Formel lautet $x \cdot y = k$, wobei k ein konstanter Wert ist.
Wie kann man die Proportionalitätskonstante k bei einer proportionalen Zuordnung bestimmen?	Man berechnet k, indem man y durch x teilt, also $k = y / x$.
Wie kann man bei einer antiproportionalen Zuordnung den konstanten Wert k ermitteln?	Man berechnet k, indem man die beiden Größen multipliziert, also $k = x \cdot y$.
Was passiert mit der einen Größe, wenn bei einer antiproportionalen Zuordnung die andere Größe verdoppelt wird?	Wenn eine Größe verdoppelt wird, halbiert sich die andere Größe, damit das Produkt konstant bleibt.
Wie erkennt man eine proportionale Funktion im Koordinatensystem?	Eine proportionale Funktion ist eine Gerade, die durch den Ursprung (0,0) verläuft.
Wie sieht der Graph einer antiproportionalen Funktion im Koordinatensystem aus?	Der Graph einer antiproportionalen Funktion ist eine Hyperbel, die sich asymptotisch den Achsen nähert.
Warum ist eine proportionale Zuordnung auch eine lineare Funktion?	Weil die Zuordnung durch eine Gerade beschrieben wird, die den Ursprung schneidet, und die Gleichung die Form $y = kx$ hat.

Was versteht man unter dem Proportionalitätsfaktor k?	Der Proportionalitätsfaktor k gibt an, um wie viel sich die zweite Größe verändert, wenn sich die erste Größe um 1 Einheit ändert.
Welche praktische Bedeutung hat das Verständnis von proportionalen und antiproportionalen Zusammenhängen?	Es hilft, reale Probleme wie Preisberechnungen, Geschwindigkeiten, Arbeitszeiten oder Mischungsverhältnisse zu verstehen und zu lösen.